Приложение к презентации — кейс 3 «Онлайн-чаевые»

Как заполнять

Приложение — документ-доказательство: схемы, таблицы, тесты, журнал ИИ, матрица вклада. Жюри читает его до защиты. Объём: 10–15 страниц. Заполни разделы А–Е. В таблицах даны 1–2 примера, остальное — «?».

А. Диаграммы

А.1. Схема системы (обязательно)

Блок	Что это	Что передаёт
Клиент	приложение на телефоне	QR-код, выбор чаевых
Платформа	сервис чаевых	Принимает QR, выбор чаевых, подтверждение или отмену; проверяет QR и суммы, создаёт платёж; передаёт запрос эмулятору, данные в хранилище и события в аудит; возвращает клиенту данные чека, суммы и результат
Эмулятор шлюза	модуль имитации оплаты без реального списания	Получает `qr_id` и `nonce`; вычисляет `h = int(MD5(UTF8(qr_id + nonce)).hexdigest(), 16) % 10`; возвращает успех (0–7), отказ `CARD_DECLINED` (8) или тайм-аут `GATEWAY_TIMEOUT` (9)
Хранилище	CSV с мерчантами, сотрудниками, QR и историей платежей; выходной `payments_out.csv`; проектное служебное хранение ключей идемпотентности и резервов QR	Возвращает платформе данные мерчанта, сотрудника, QR и существующего платежа; принимает записи и статусы новых платежей, ключи идемпотентности и состояние резерва QR; исходные CSV не изменяются
Аудит	журнал событий действий с платежом по `11_ИБ.md`	Получает от платформы `event_id`, `payment_id`, `qr_id`, `action`, `from_status`, `to_status`, `actor`, `at`; сохраняет создание, подтверждение, результат и отмену без секретов и полных реквизитов

Схема системы: открыть и редактировать в draw.io.

Поток обработки:

1. Клиент сканирует QR и запрашивает данные формы: `GET /api/v1/qr/{qr_id}`. Платформа получает данные из хранилища, проверяет HMAC, срок действия, одноразовость `nonce`, активность мерчанта и привязку к чеку; возвращает данные заведения, официанта, чека и варианты чаевых либо ошибку.

2. Клиент передаёт `qr_id`, `receipt_id`, `base_amount`, `tip_pct`, `idempotency_key` в `POST /api/v1/tips`. Платформа проверяет повтор запроса и суммы, рассчитывает чаевые и итог, создаёт `CREATED` и резервирует QR. Повтор с тем же ключом и параметрами возвращает существующий платёж.
3. Клиент подтверждает оплату через `POST /api/v1/payments/{id}/confirm`. Платформа переводит платёж в `PENDING`, затем вызывает эмулятор с `qr_id` и `nonce`.
4. Эмулятор возвращает результат. Платформа сохраняет `SUCCESS` или `DECLINED`; при тайм-ауте в проектной модели остаётся `PENDING`. Клиент получает `payment_id`, статус, `tip_amount`, `amount_total` и `error_code`.
5. Создание, подтверждение, результат и отмена передаются в аудит с прежним и новым статусами, исполнителем и временем. До подтверждения клиент может вызвать `POST /api/v1/payments/{id}/cancel`: `CREATED` → `CANCELED`; отмена из `PENDING` запрещена.

A.2. ER-модель (если делаете бонус `08_ER.md`)

Источник ER-модели: 08_errors.md — файл, соответствующий указанному в задании `08_ER.md`.

Диаграмма: редактировать в draw.io.

Сущность	PK	FK по таблицам атрибутов `08_errors.md`
Merchant	`merchant_id`	—
Employee	`employee_id`	`merchant_id` → `Merchant.merchant_id`
QR	`qr_id`	`merchant id` → `Merchant.merchant_id`; `employee_id` → `Employee.employee_id`
Payment	`payment_id`	`qr_id` → `QR.qr_id` для новых платежей
Report	`report_id` при сохранении отчёта	`merchant_id` → `Merchant.merchant_id`
AuditEvent	`event_id`	`payment_id` → `Payment.payment_id`; может быть `null` при отказе до создания платежа

Связь	Тип	Обоснование по модели проекта
Merchant → Employee	1:N	У мерчанта несколько сотрудников; сотрудник принадлежит одному мерчанту
Merchant → QR	1:N	У мерчанта несколько QR для чеков
Employee → QR	1:N	Сотрудник указан в нескольких QR; каждый QR привязан к одному сотруднику
QR → Payment	1:N	После отказа или отмены возможна новая попытка; успешная оплата по QR не более одной
Merchant → Report	1:N	У мерчанта несколько отчётов за разные периоды
Payment → AuditEvent	1:N	У платежа несколько событий; отказ до создания платежа допускает отсутствие `payment_id`

A.3. Схема состояний платежа (обязательно)

Основание переходов: `07_payment_emulator_template.md` (разделы 1–3), `04_requirements.md` (FR-5, FR-7), `05_api_schemas.yaml` (перечень пяти статусов).

Диаграмма: редактировать в draw.io.

Из состояния	В состояние	Что вызывает переход	Результат
Платёж ещё не создан	`CREATED`	QR и суммы проверены; создан уникальный `payment_id`, сохранены суммы, QR зарезервирован	HTTP 201; ожидание подтверждения клиента
`CREATED`	`PENDING`	Владелец сессии подтвердил платёж через `POST /api/v1/payments/{id}/confirm`	Статус изменяется до вызова эмулятора; эмулятор вызывается один раз
`PENDING`	`SUCCESS`	Эмулятор вернул `h` от 0 до 7 включительно	Успех; QR окончательно использован
`PENDING`	`DECLINED`	Эмулятор вернул `h = 8`	`CARD_DECLINED`, HTTP 402; резерв QR освобождён
`PENDING`	`PENDING`	Эмулятор вернул `h = 9`; результат неизвестен после тайм-аута	`GATEWAY_TIMEOUT`, HTTP 202; резерв QR сохраняется
`CREATED`	`CANCELED`	Клиент отменил до подтверждения через `POST /api/v1/payments/{id}/cancel`	Отмена; резерв QR освобождён
`PENDING` или `SUCCESS`	Состояние не меняется	Запрос отмены после подтверждения	`CANCEL_NOT_ALLOWED`, HTTP 409; переход в `CANCELED` запрещён

B. Таблицы

B.1. Правила QR и платежа (из `02_правила.md`)

Проверки QR — исходные формулировки из `02_правила.md`:

ID	Проверка	Действие	Код ошибки	Обоснование
Q-1	signature совпадает с HMAC	продолжить	—	Подтверждает целостность и подлинность полей QR; при несовпадении подписи применяется `INVALID_QR` из B.2
Q-2	exp >= now	продолжить	QR_EXPIRED	Ограничивает время использования QR; срок при выпуске — 24 часа
Q-3	`nonce` уникален среди выпущенных QR, не использован и не зарезервирован другим платежом	продолжить	`QR_USED`	Сохраняет уникальность одноразового значения, предотвращает повторную оплату и конфликт с резервом другого платежа
Q-4	`merchants.status` == ACTIVE	продолжить	`MERCHANT_BLOCKED`	Разрешает оплату только для активного мерчанта
Q-5	`receipt_id` == `QR.receipt_id`	продолжить	`RECEIPT_MISMATCH`	Связывает запрос оплаты с конкретным чеком, указанным в QR
Q-6	(`payments.tip` / `payments.amount`) <= 0.5	разрешить	`TIP_OUT_OF_RANGE`	Ограничивает долю чаевых относительно суммы чека, включая допустимые 50%

Правила платежа — исходные формулировки из `02_правила.md`:

ID	Условие	Действие	Код ошибки	Обоснование

ID	Условие	Действие	Код ошибки	Обоснование
P-1	`base_amount` ≤ 0 или > 1 000 000	отклонить	`AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	Исключает нулевую, отрицательную и превышающую допустимый предел сумму чека
P-2	`idempotency_key` существует в таблице `payment`, параметры запроса совпадают	вернуть существующий платёж, HTTP 200	—	Предотвращает повторное создание платежа; при совпадении ключа и параметров возвращает существующий платёж согласно FR-6
P-3	(`tip` + `base_amount`) > 2000000	отклонить	`AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	Ограничивает общую сумму чека и чаевых значением 2 000 000
P-4	`payments.STATUS` == `PENDING`	отклонить	`CANCEL_NOT_ALLOWED`	Запрещает отмену платежа, уже переданного на обработку; отмена разрешена только из `CREATED`

B.2. Матрица «ситуация → код ошибки → HTTP → retryable»

Ситуация	Код ошибки	HTTP	retryable
Подпись QR не совпала	INVALID_QR	422	нет
QR истёк	QR_EXPIRED	410	да (новый QR)
nonce использован	QR_USED	409	нет
merchant BLOCKED	MERCHANT_BLOCKED	403	нет
tip_pct > 50	TIP_OUT_OF_RANGE	422	нет без исправления
amount_total > 2 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	422	нет без исправления
Эмулятор вернул 8	CARD_DECLINED	402	нет для той же попытки; новая попытка возможна после отказа
Эмулятор вернул 9	GATEWAY_TIMEOUT	202	да, проверка статуса того же платежа
`base_amount` ≤ 0 или > 1 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	422	нет без исправления
Тот же `idempotency_key` и те же параметры	отсутствует	200	да; возвращается существующий платёж
Тот же `idempotency_key`, но другое тело запроса	IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	в проекте не указан
Отмена из PENDING	CANCEL_NOT_ALLOWED	409	нет
Отмена из SUCCESS	CANCEL_NOT_ALLOWED	409	нет
`receipt_id` не совпал с чеком QR	RECEIPT_MISMATCH	в проекте не указан	в проекте не указан

B.3. Тесты (из `03_тесты.md`)

Результаты из `03_тесты.md` с контрольной проверкой текущего кода 08.11.2026:

ID	Вход	Ожидание из `03_тесты.md`	Факт	Пройден

ID	Вход	Ожидание из `03_тесты.md`	Факт	Пройден
Т3-1	`qr_001`, `base=637.00`, `tip_pct=5`	`SUCCESS`, `amount total=668.85`, `tip=31.85`	`tip_amount=31.85`, `amount_total=668.85`; для исходного `nonce` получено `h=9`, поэтому эмулятор возвращает `TIMEOUT`, `GATEWAY_TIMEOUT`. Суммы совпадают, ожидаемый статус — нет	Нет
Т3-2	`qr_003`, `base=911.00`, `tip_pct=15`	`DECLINED`, `CARD_DECLINED`	Для исходного `nonce` получено `h=7`: `SUCCESS`, `error_code=null`; `tip amount=136.65`, `amount_total=1047.65`	Нет
Т3-3	QR с испорченной подписью	`INVALID_QR` (422) или `QR_EXPIRED` (410), платёж не создан	В изолированной проверке отрицательной ветки: `status=ERROR`, `error_code=INVALID_QR`, код завершения 2; выходной файл платежей не создан. HTTP-код консольный прототип не возвращает	Да — на уровне консольной проверки; HTTP не проверен
Т3-4	Тот же `idempotency_key` дважды	Тот же `payment_id`, одна строка в `payments.csv`	В `03_тесты.md` зафиксированы одинаковый `payment_id` и две строки в `payments_out.csv`. В текущем коде ключ не читается; два вызова исходной `write_payment` с тем же `payment_id` создали две строки во временном файле. Исходный `payments.csv` не изменяется	Нет
Т3-5	Создать платёж и отменить до подтверждения	`CANCELED`; отмена из `PENDING` → 409	Как указано в `03_тесты.md`, отмена не реализована. Проверка кода подтверждает отсутствие функций отмены и подтверждения и обработки состояний `CREATED` / `PENDING`; проверить ожидаемый переход и HTTP 409 на CLI невозможно	Нет — функциональность отсутствует

C. Журнал промптов (обязательно)

Минимум 5 строк. Формат:

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-04	Исследовательский запрос	"Как работает IndependenceKey"	текст	проверено на сайте	да
2026-11-04	Исследовательский запрос	"Приницп работы HMAC-SHA-256"	текст	проверено на сайте	да
2026-11-05	Анализ прототипа	"Проанализируй данный файл, какие функции надо завершить и что подготовить для успешного запуска"	таблица	сверил предложенное решение с действительным кодом	да
2026-11-05	Проверка	"Проверь файл 05_api_schemas, найди возможные ошибки и способы их устранения"	текст	проверено на сайте	да

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-06	Исследовательский запрос	"Объясни принцип работы файлов с расширением yaml"	текст	проверенно на сайте документации	да
2026-11-06	Анализ прототипа	"Проанализруй код на возможные информационные утечки"	сводка	проверил возможные утечки на предмет угрозы	да
2026-11-07	Исследовательский запрос	"Как использовать алгоритм md5sum на Windows 11"	текст	проверено на сайте	

D. Матрица вклада (обязательно)

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Макаров М.	11_ИБ.md, 09_reports.md, 08_errors.md, 06_приложение.md; стр. презентации - 1, 2, 3, 10, 11	6	?
Кубанов Т.	06_qr_and_tip_dialog.md, 05_презентация.md, 04_requirements.md, 05_api_schemas.yaml, 07_payment_emulator_template.md; стр презентации - 6, 7	6	?
Колюжин В.	02_roles.md, 02_правила.md, 03_data_dictionaty.md; стр презентации - 4, 5	5	?
Стегунов А.	04_прототип.py, 03_тесты.md; стр презентации - 8, 9	5	?

E. Артефакты

Артефакт	Фактические данные
Ссылка на Git-ветку `team_N_case_3`	main
Скриншот последнего коммита	
Скриншот вывода прототипа (qr_001 и qr_003)	
Скриншот `md5sum merchants.csv` (данные не менялись)	

F. Чек-лист приложения

- [ ] Схема системы: 5–6 блоков, потоки подписаны
- [ ] Схема состояний платежа
- [ ] ER-модель (если бонус) или перечисление сущностей
- [ ] Правила Q-1…Q-6, P-1…P-4 с обоснованием
- [ ] Матрица «ситуация → код → HTTP → retryable»
- [ ] Тесты T3-1…T3-5 с фактом
- [ ] Журнал промптов: 5+ строк
- [ ] Матрица вклада: 4 человека, задачи разные
- [ ] Git-ветка и коммит
- [ ] Экспорт в PDF до защиты